

Proposition et réalisation d'un système Cyber-Physique de monitoring de plateau de jeu numérique dans le cadre du développement d'outils de simulation interactive

Yikiedoin Raphaël Sara^{3,4}, Alexandre Loppi^{3,4}, Alassane Bah^{1,2,3,4}, Idy Diop^{1,2,3,4},

¹UMMISCO : Unité de Modélisation Mathématique et Informatique des Systèmes Complexes

²IRD : Institut de Recherche pour le développement

³UCAD : Université Cheikh Anta Diop

⁴ESP : École Supérieure Polytechnique de Dakar

Abstract – Cet article présente la conception et la réalisation d'un plateau de jeu interactif modulaire en formats carré et hexagonal, destiné à supporter des simulations hybrides combinant jeux de rôle et simulations multi-agents. Le système remplace la saisie manuelle des actions des joueurs par une détection automatique des objets tangibles grâce à des capteurs capacitifs et des microcontrôleurs, avec transmission des informations à des plateformes de simulation telles que CORMAS. La structure du plateau est robuste, protégée par une résine époxy transparente pour préserver la sensibilité des capteurs, et des LED intégrées fournissent un retour visuel dynamique. La méthodologie adoptée combine conception 3D, prototypage électronique et tests fonctionnels, validés par des simulations virtuelles et des explorations en FabLab. Le démonstrateur obtenu est flexible, transportable et répliquable, offrant un outil accessible pour la recherche participative et la simulation interactive.

Index Terms—IEEE, RFID, Capteur Capacitif, 3D, IoT, Python, Pharo, JdR, Plateau interactif, Cyber Physique.

I. INTRODUCTION

LE DÉVELOPPEMENT, d'outils de simulation interactive constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour la recherche en sciences sociales, en modélisation multi-agents et en design de systèmes ludiques. Dans ce cadre, les plateaux de jeu numériques hybrides offrent la possibilité de combiner l'immersion des jeux de rôle (JdR) avec la rigueur des simulations informatiques, permettant ainsi l'exploration de scénarios complexes et la collecte automatique de données sur les interactions des participants. Le projet présenté dans ce compte rendu s'inscrit dans cette démarche en proposant la conception et la réalisation d'un plateau interactif modulaire, intégrant des formats carrés et hexagonaux, capable de détecter la position et la présence d'objets tangibles via des capteurs capacitifs et des systèmes électroniques embarqués. L'objectif principal est de remplacer la saisie manuelle des actions des joueurs par un système automatique, réduisant les erreurs et le temps de traitement tout en augmentant la précision des simulations multi-agents sur des plateformes telles que CORMAS.

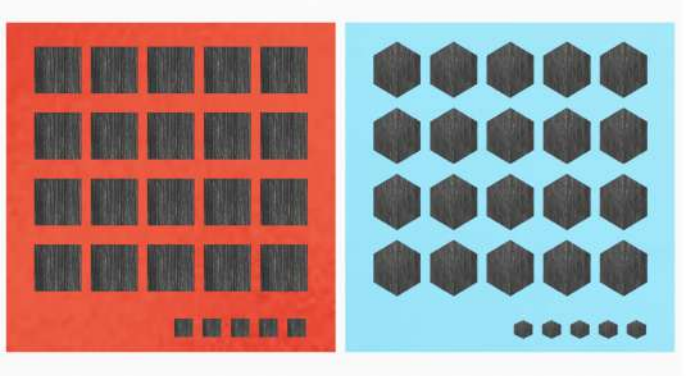


Fig.1 : Plateaux interactifs – Formats carré et hexagonal

Pour atteindre cet objectif, le projet adopte une approche progressive et interdisciplinaire, combinant conception assistée par logiciel, prototypage physique, intégration électronique et tests fonctionnels. La structure physique du plateau repose sur un châssis en bois robuste, gravé pour accueillir les capteurs et protégé par une résine époxy transparente afin de préserver la sensibilité capacitive. La partie électronique intègre des capteurs capacitifs pilotés par des microcontrôleurs Arduino, accompagnés de bandeaux LED pour un retour visuel dynamique. La méthodologie suivie a également inclus des visites de FabLabs, des consultations d'experts en mécanique et en électronique, et des simulations sur des plateformes virtuelles pour valider les choix techniques avant réalisation physique. Ce compte rendu détaille l'ensemble des étapes du projet, depuis la conception 3D et l'électronique jusqu'au prototypage et aux tests pratiques, en passant par le suivi des coûts et la planification des ressources nécessaires. Les résultats obtenus démontrent la faisabilité technique d'un plateau interactif modulaire et offrent une base solide pour la duplication, la personnalisation et l'extension de ce type de dispositif dans des contextes de recherche et d'éducation participative.

II. EXAMEN DE LA LITTÉRATURE

À la suite de la réception du cahier des charges, une étude approfondie des solutions existantes a été menée afin d'orienter la conception du plateau interactif. Cette phase a consisté à analyser les approches développées dans des travaux antérieurs et des prototypes similaires, en s'appuyant sur les références techniques disponibles dans la littérature et dans les documents associés.

Les premiers travaux consultés concernaient les plateaux interactifs et interfaces tangibles déjà proposés dans le domaine des jeux numériques et des simulations hybrides. Ces modèles intègrent généralement des technologies comme le *RFID*, les capteurs capacitifs ou encore les interrupteurs tactiles, permettant de détecter la présence et la position d'objets sur une surface.

L'analyse de ces dispositifs a mis en évidence leurs avantages en termes d'interactivité, mais également certaines limites, notamment :

- un coût élevé lorsqu'ils reposent sur des solutions industrielles,
- une faible modularité dans les prototypes existants,
- une complexité de maintenance liée à des choix technologiques peu adaptés à un contexte pédagogique ou de recherche participative.

Concernant l'utilisation des capteurs *RFID*, nous avons constaté plusieurs contraintes : la taille parfois encombrante des capteurs, le nombre important de câbles nécessaires pour le raccordement, les perturbations dues aux interférences électromagnétiques ainsi que la difficulté d'intégration de ces modules dans un châssis personnalisé sans compromettre le design ou la robustesse du plateau. Ces observations ont motivé notre choix de développer et d'adapter notre propre solution basée sur des capteurs capacitifs tactiles.

Parallèlement, une attention particulière a été portée à l'étude du châssis. Afin d'obtenir une structure solide, esthétique et à moindre coût, nous avons collaboré avec le laboratoire de mécanique de l'ESP pour identifier les matériaux et procédés les plus adaptés. Le bois a été retenu comme support principal, renforcé par une résine époxy transparente permettant de protéger les capteurs tout en préservant leur sensibilité. Enfin, différentes techniques de fabrication ont été comparées, notamment l'impression 3D, le moulage et la découpe CNC. Après analyse, la gravure CNC a été privilégiée car elle permet une finition robuste, précise et modulable, répondant aux besoins du projet tout en offrant un design moderne et personnalisable.

III. MÉTHODOLOGIE ET CONCEPTION SUIVANT L'ORDRE CHRONOLOGIQUE

Ce chapitre présente la méthodologie adoptée ainsi que le processus de conception du plateau interactif, organisés de manière chronologique afin de mieux illustrer la progression du travail. L'approche méthodologique repose à la fois sur une revue des outils disponibles, une analyse des besoins pédagogiques, et une planification rigoureuse des étapes de réalisation. Nous exposons d'abord les choix méthodologiques qui ont guidé la recherche et le développement, notamment les

critères techniques, fonctionnels et pédagogiques retenus. Ensuite, nous détaillons la conception proprement dite du plateau interactif, en décrivant successivement les différentes étapes de sa mise en œuvre, depuis la définition des spécifications jusqu'aux phases de prototypage et de test. Cette organisation chronologique permet de mettre en évidence la logique suivie, d'expliquer les décisions techniques prises à chaque étape et de montrer comment ces choix ont contribué à l'atteinte des objectifs fixés.

A. Conception et Design 3D avec Blender

La première étape de la méthodologie a porté sur la modélisation numérique du plateau interactif, afin de valider son intégration mécanique et l'emplacement des différents composants électroniques avant la réalisation physique. Le choix du logiciel Blender s'explique par sa capacité à générer des modèles 3D réalistes et paramétrables, permettant de simuler les contraintes dimensionnelles liées au châssis, aux capteurs capacitifs et aux zones de fixation. Étude du matériau Le plateau a été conçu à partir d'une planche de bois plein, robuste, de dimensions 2,25 m × 51 cm × 3 cm. Ce choix présente plusieurs avantages : Une solidité mécanique suffisante pour accueillir les capteurs et supporter la manipulation des objets tangibles. Une épaisseur adaptée (2,8 cm) permettant de réaliser des logements en creux pour l'intégration des capteurs et câbles sous la surface, sans fragiliser la structure. Une surface plane et régulière facilitant l'application de la résine époxy + durcisseur afin de protéger les capteurs et d'assurer une finition esthétique.

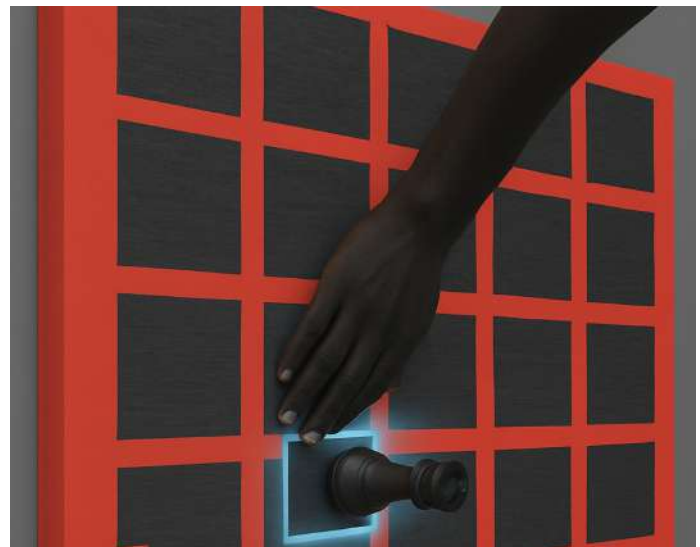


Fig.2 : Illustration 3D Blender – Interaction sur plateau

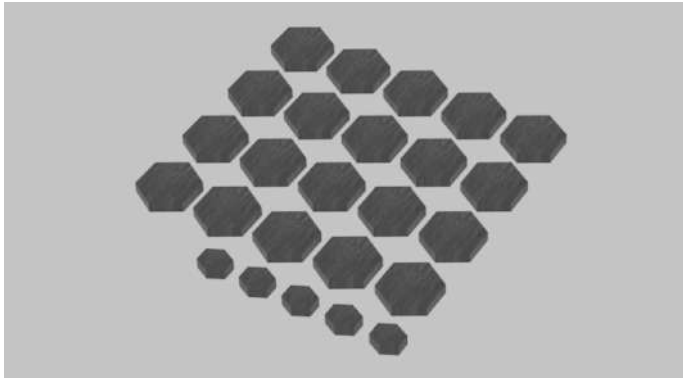


Fig.3 : Illustration 3D Blender – puzzles hexagonaux

Élément	Description	Quantité / Dimensions	Remarques
Planche de bois	Frakè Panneau plein, robuste	1F225 x 51,5 (1 m x 50cm x 2,8 cm)	Permet l'intégration sous la table des capteurs, avec logement en creux
Gravure CNC	Réalisation de zones d'intégration des capteurs capacitif	Selon disposition des capteurs	Profondeur ~1 cm recommandée
Résine époxy transparente	Pour sceller la surface supérieure (protection et esthétique)	Selon surface (~5 litres pour 1,5 m²)	Appliquer en fine couche pour conserver la sensibilité capacitive

Tab.1 : Résultats de la Modélisation 3D : Châssis (Structure physique)

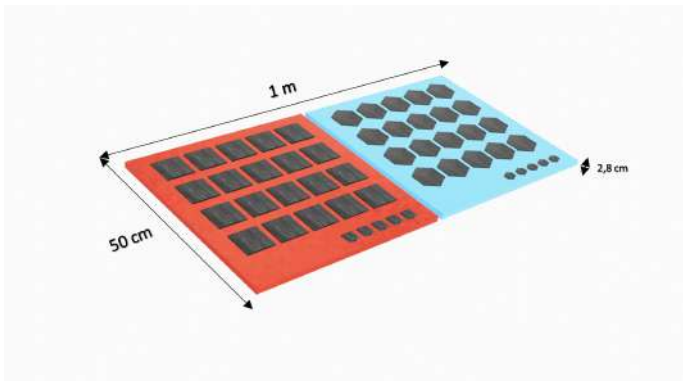


Fig.4 : Dimensions (x,y,z) des plateaux interactifs

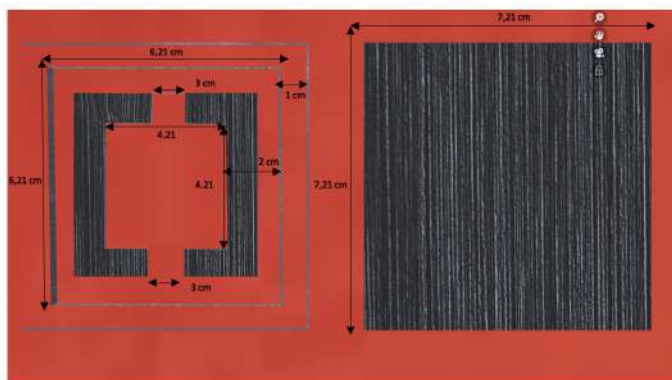


Fig.5 : Dimensions (x,y) des carrés du plateau

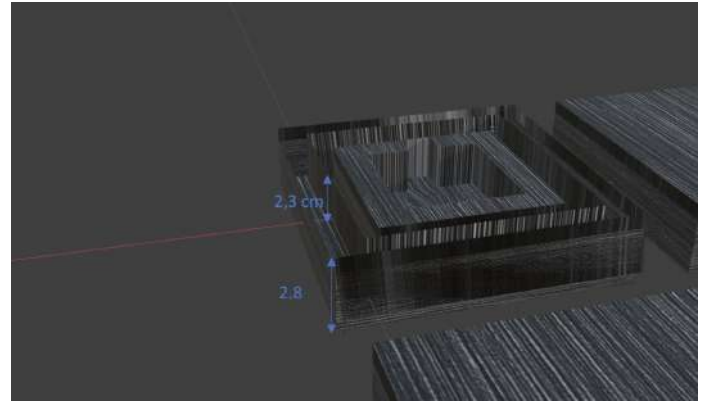


Fig.6 : Dimensions (z) des carrés du plateau

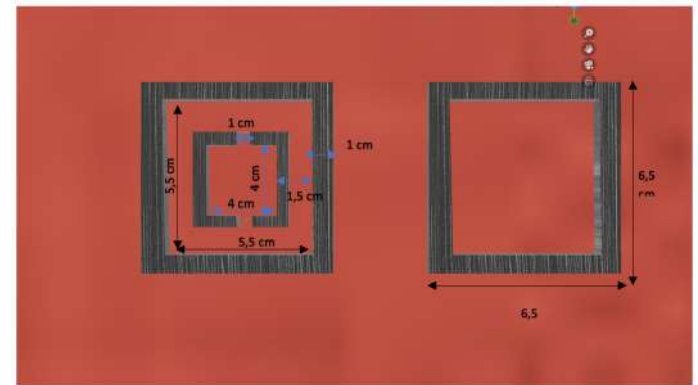


Fig.7 : Dimensions (x,y) des mini-carrés

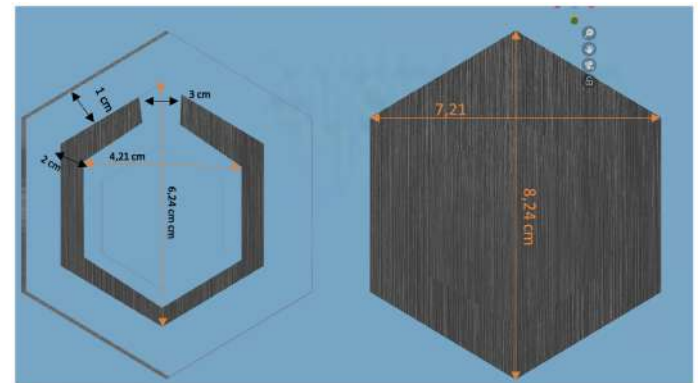


Fig.8 : Dimensions (x,y) des hexagones

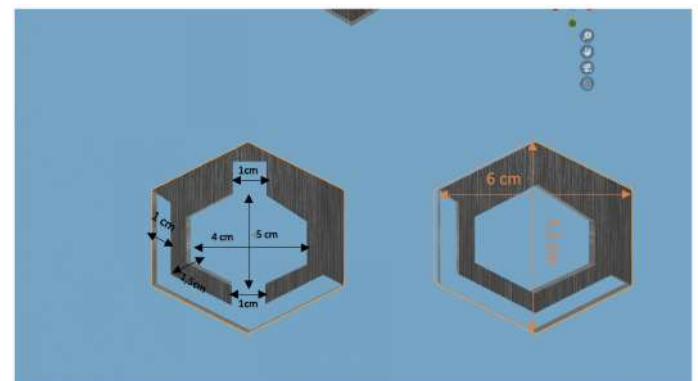


Fig.9 : Dimensions (x,y) des mini-hexagones

B. Concrétisation : du design à la réalisation technique en milieu fablab

La seconde phase du projet a consisté en la fabrication physique du plateau, la gravure, l'intégration des circuits électroniques et la mise en œuvre du capteur.

— Visites exploratoires des FabLabs :

- Nous avons visité le Fablab de Fass en compagnie de M. Sourang, afin d'étudier les techniques de découpe numérique adaptées à notre projet.
- Nous nous sommes également rendus à l'Orange Digital Center, où M. Diallo, responsable du Fablab, nous a initiés aux techniques de gravure et de découpe CNC.

— Appui en conception mécanique :

- Une visite aux laboratoires de génie mécanique et électrique de l'ESP a permis de bénéficier des conseils du Dr Cissé et de son adjoint M. Saliou Faye, spécialiste du bois, qui nous a orientés dans le choix du matériau.
- Le bois sélectionné pour la fabrication est du FRAKÉ, découpé au format 1F225 x 51,5 pour correspondre aux dimensions des tuiles du plateau.



Fig.10 : Choix des matériaux : planches de bois Fraké pour la structure du plateau interactif



Fig.11 : Préparation des surfaces en bois par rabotage



Fig.12 : Préparation des surfaces latérales en bois par rabotage

— Gravure et préparation des surfaces :

- Le modèle 3D conçu a été exporté au format STL, puis converti en SVG pour finalement être transformé en G-code, langage compréhensible par la machine CNC.
- Une fois le bois découpé et raboté (cf. Fig.12), les plaques ont été déposées à l'Orange Digital Center pour être gravées sous la supervision de M. Diallo et de François, afin de matérialiser les repères visuels et intégrer les zones d'implantation des capteurs. Après cette première gravure, une couche de résine a été appliquée afin de protéger la surface et d'assurer une meilleure durabilité. Une fois la résine totalement sèche, l'autre face du plateau a été gravée afin de réaliser précisément les emplacements dédiés aux capteurs et chemins de câbles.



Fig.13 : Gravure par CNC



Fig.14 : Modèles de gravures par CNC

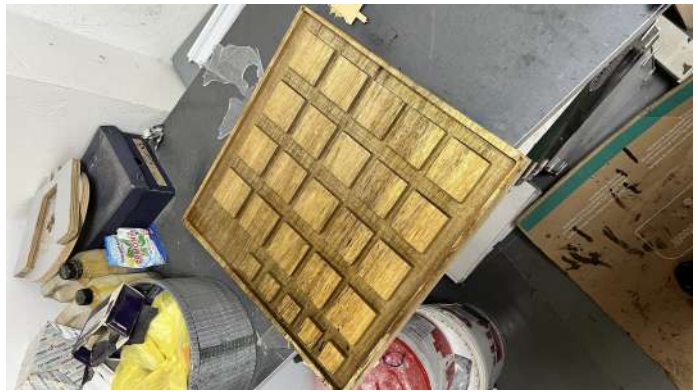


Fig.18 : Période de séchage de la résine : 72h



Fig.15 : Mélange de la résine époxy et du durcisseur

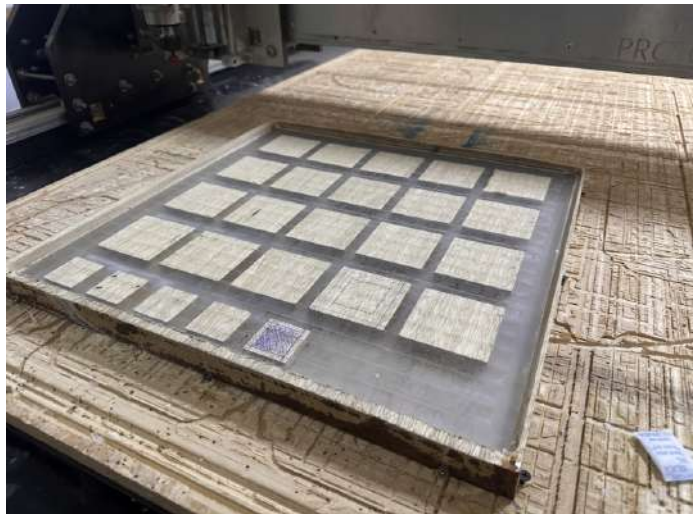


Fig.19 : plateau après séchage de la résine



Fig.16 : Mélange de la résine époxy et du durcisseur avec souplesse pour éviter les bulles



Fig.17 : Application du mélange

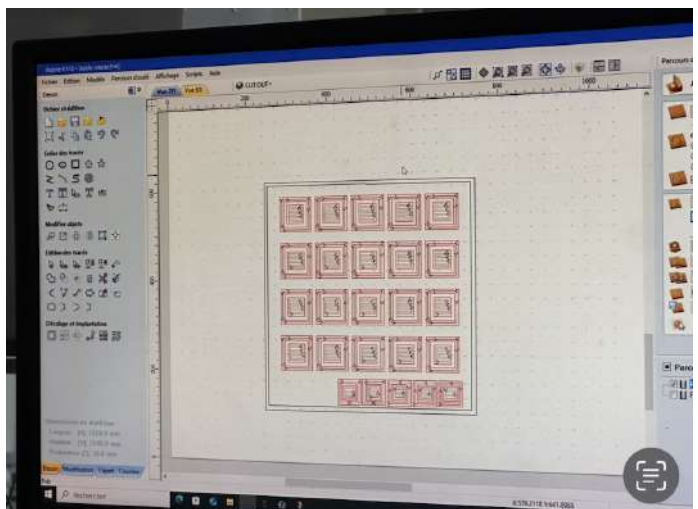


Fig.20 : Modélisation sur Aspire 9.5 pour la gravure par CNC de la position des capteurs

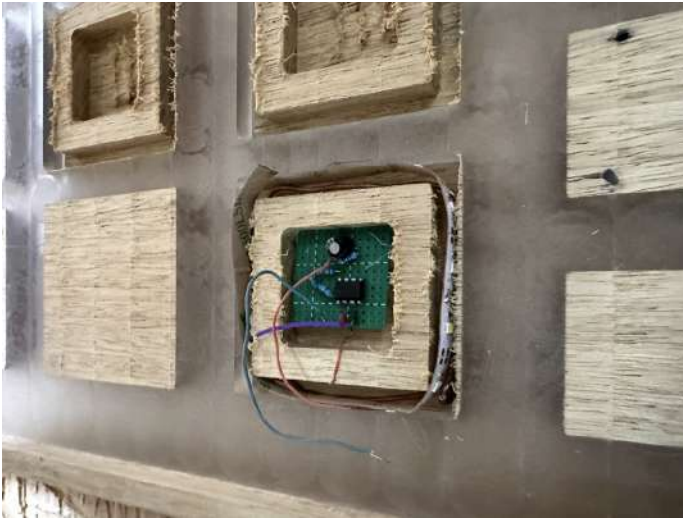


Fig.21 : Gravure par CNC de la position des capteurs



Fig.22 : Plateau Interactif

C. Conception et Simulation Électronique

La conception électronique du plateau interactif repose sur une méthodologie rigoureuse intégrant la conception du circuit, la simulation fonctionnelle et l'implémentation logicielle pour la supervision centralisée.

Conception du circuit sur KiCad. Le circuit du capteur capacitif a été schématisé et routé à l'aide du logiciel **KiCad**. Cette étape a permis d'élaborer le schéma électronique intégrant le NE555 en mode monostable et de générer les fichiers de fabrication nécessaires à la réalisation physique du PCB. Le circuit de base, inspiré des modèles RFID, constitue la référence pour l'intégration des capteurs sur le plateau. La solution technique repose sur des technologies low-cost (RFID, Arduino/Raspberry Pi) pour assurer une accessibilité financière et une facilité de réplication dans des contextes de recherche participative.

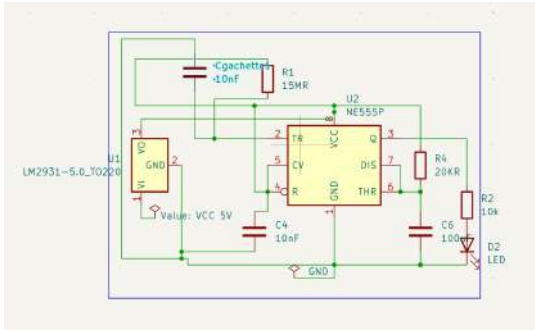


Fig.23 : Circuit de base du fonctionnement du capteur capacitif modèle RFID

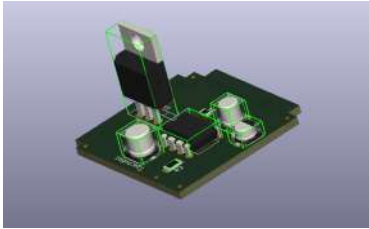


Fig.24 : Capteur capacitif en 3D

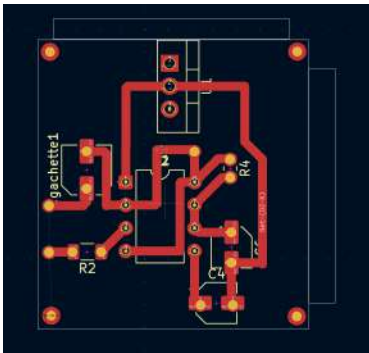


Fig.25 : PCB du capteur capacitif

Simulation fonctionnelle sur Tinkercad Afin de valider le fonctionnement théorique du capteur capacitif et son

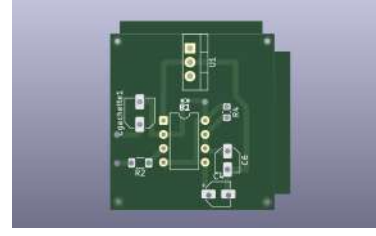


Fig.26 : Vue 3D du PCB du capteur capacitif

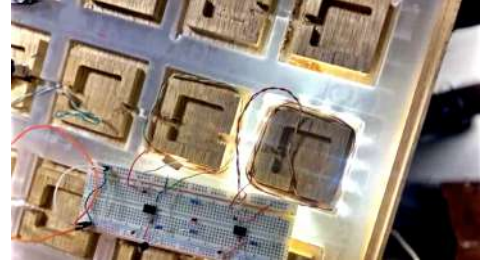


Fig.27 : Montage du capteur capacitif sur le plateau

intégration avec une carte **Arduino**, une simulation a été réalisée sur la plateforme **Tinkercad Circuits**. Cette phase a permis de confirmer :

- le comportement attendu du circuit,
- la détection capacitive et son amplification par le NE555,
- la compatibilité avec un système de lecture sans contact.

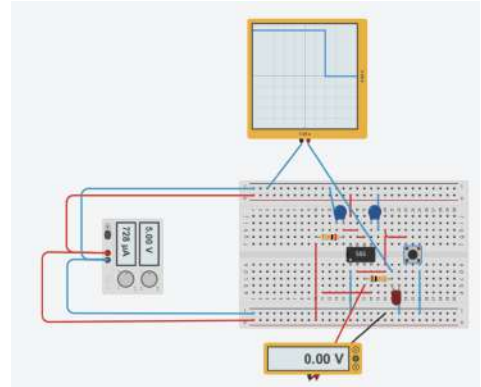


Fig.28 : Simulation fonctionnelle sur Tinkercad

Principes de fonctionnement du NE555 en mode mono-stable La durée d'impulsion générée par le NE555 est donnée par la formule :

$$T = 1.1 \times R \times C \quad (1)$$

où R correspond à la résistance R_4 et C au condensateur C_6 .

Le déclenchement s'effectue lorsque la tension de la gâchette (Pin 2 / TRIG) devient inférieure au tiers de la tension d'alimentation :

$$V_{TRIG} < \frac{1}{3} V_{CC} \quad (2)$$

Ainsi, pour une alimentation $V_{CC} = 5V$, le seuil de déclenchement est d'environ 1.67V.

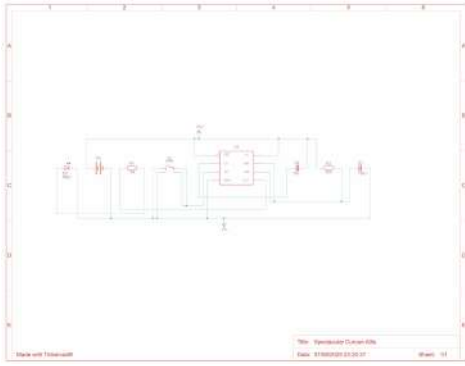


Fig.29 : Simulation circuit sur Tinkercad

La stabilité du capteur dépend également de la fréquence de coupure du filtre RC :

$$f = \frac{1}{2\pi RC} \quad (3)$$

- Si f est trop élevé, le bruit secteur (50 Hz) est perçu, entraînant de faux déclenchements.
- Si f est plus faible, la stabilité du capteur augmente, mais sa réactivité diminue.

La sensibilité du système peut aussi être ajustée par le produit $R \times C$:

$$T = R \times C \quad (4)$$

D. Supervision par Raspberry Pi et Pharo 9

La supervision du plateau interactif est assurée par un **Raspberry Pi** équipé de **Pharo 9** et d'un environnement **Python**. Ce microcontrôleur central gère :

- les capteurs RFID intégrés aux tuiles,
- les bandeaux LED pour l'affichage visuel,
- la communication avec les simulateurs multi-agents (CORMAS).

L'interface logicielle permet une communication bidirectionnelle :

- les informations sur la position des objets tangibles sont transmises en temps réel,
- les retours du simulateur (ex. changement de couleur des tuiles) sont appliqués instantanément sur le plateau.

Ce système garantit ainsi **fiabilité, précision et réactivité** pour les sessions de jeu et de simulation interactive.

Simulation fonctionnelle sur Pharo 9 Afin de valider l'interfaçage du capteur capacitif avec le **Raspberry Pi**, une expérimentation a été conduite dans l'environnement **Pharo 9**. Les résultats ont démontré :

- la fiabilité du circuit,
- sa réactivité face aux signaux capacitifs,
- son adéquation avec le système de lecture sans contact.

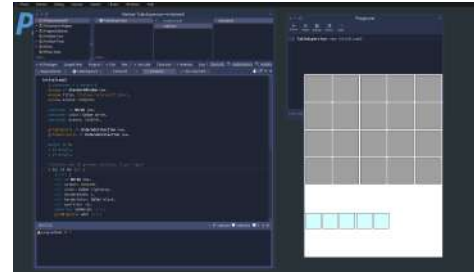


Fig.30 : interface de supervision test du plateau interactif sur pharo



Fig.31 : code de Simulation de l'interface de supervision pharo

CONCLUSION

Le projet a permis de concevoir un plateau de jeu numérique hybride combinant détection électronique et simulations multi-agents. L'intégration de RFID, capteurs capacitifs et bandeaux LED offre un système modulable, transportable et fiable. Le Raspberry Pi avec Pharo et Python assure une supervision centralisée et une communication bidirectionnelle avec les simulateurs. La solution développée réduit la saisie manuelle et améliore la précision et la réactivité des interactions. Ce prototype ouvre la voie à des outils évolutifs pour la recherche participative et la simulation interactive.

RÉFÉRENCES

- [1] M. Diallo, F. Mbengue, et Mme Diallo, *Méthodologie d'application de la résine époxy et durcisseur (étude et réalisation par fraiseuse CNC, composants électroniques)*, FabLab / Programme Scout Inno Tech, Dakar, Sénégal, 2025.
- [2] Blender Online Community, *Blender – a 3D modelling and rendering package*, Blender Foundation, Stichting Blender Foundation, Amsterdam, 2025. [En ligne]. Disponible : <https://www.blender.org>
- [3] Wikipedia, *NE555*, Wikipédia, l'encyclopédie libre. [En ligne]. Disponible : <https://fr.wikipedia.org/wiki/NE555>
- [4] Wiki.Logre, *Simul trigger 2 filtré 40-400*, Wiki.Logre. [En ligne]. Disponible : https://wiki.logre.eu/index.php/Fichier:Simul_rigger2_filtre40-400.PNG
- [5] M. Diallo, F. Mbengue, et Mme Diallo, *Méthodologie d'application de la résine époxy et durcisseur (étude et réalisation par fraiseuse CNC, composants électroniques)*, Orange Digital Center / FabLab, Dakar, Sénégal, 2025.